Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

з дисципліни «Бази даних»

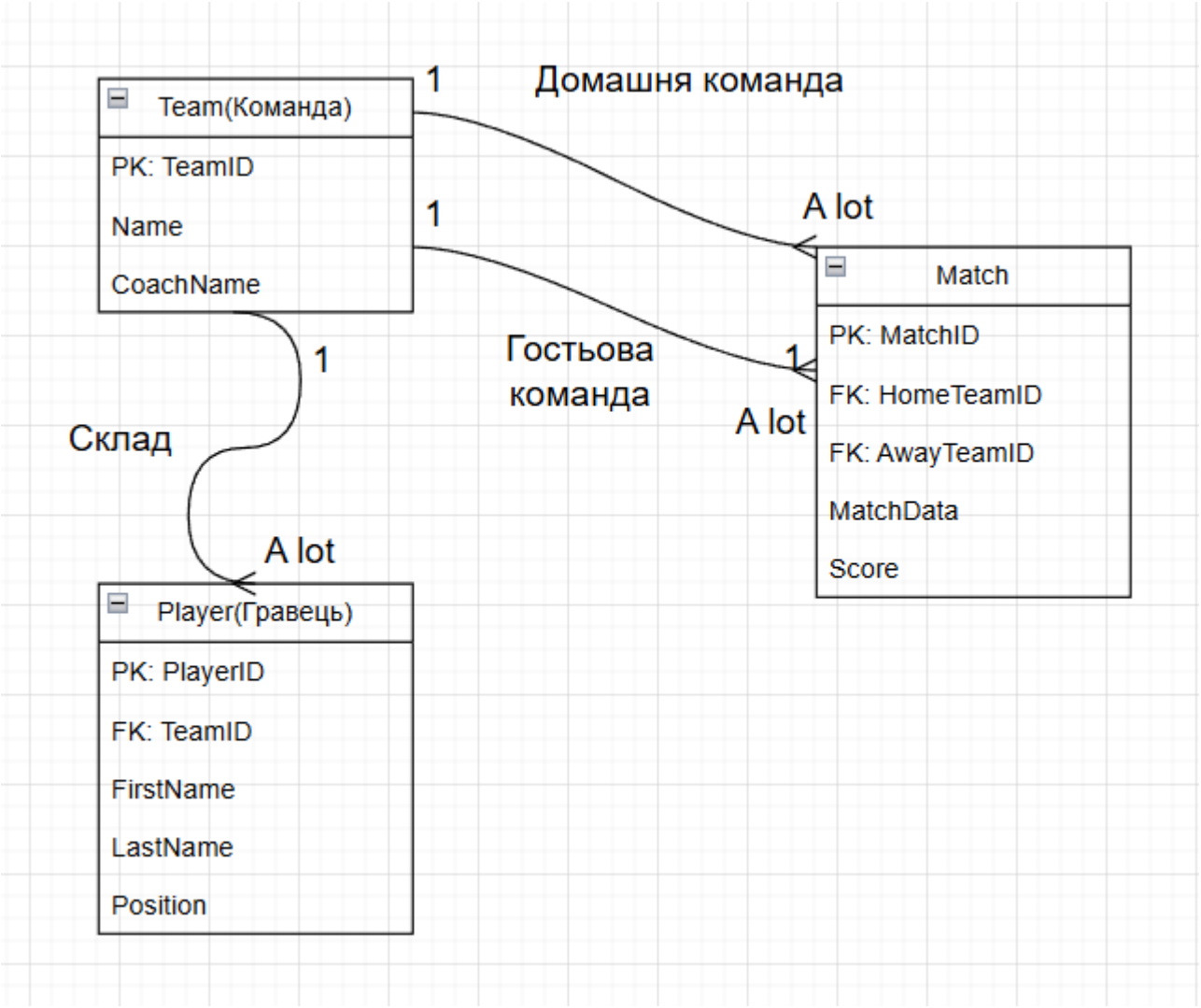
на тему «Перетворення вашої ER діаграми на схему PostgreSQL»

ВИКОНАВ:
студент ІІ курсу ФІОТ
групи ІО-43
Костенко Дмитро Олександрович

ПЕРЕВІРИВ:
Трочун Євгеній Володимирович

Київ – 2026

ER-діаграма з першої лабораторної роботи:



SQL-скрипт до неї:

```
DROP TABLE IF EXISTS Match CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Player CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Team CASCADE;

CREATE TABLE Team (
    TeamID SERIAL PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    CoachName VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Player (
    PlayerID SERIAL PRIMARY KEY,
    TeamID INTEGER NOT NULL,
    FirstName VARCHAR(50) NOT NULL,
    LastName VARCHAR(50) NOT NULL,
    Position VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_team FOREIGN KEY (TeamID) REFERENCES Team(TeamID)
);

CREATE TABLE Match (
    MatchID SERIAL PRIMARY KEY,
    HomeTeamID INTEGER NOT NULL,
    AwayTeamID INTEGER NOT NULL,
    MatchDate DATE NOT NULL,
    Score VARCHAR(5) NOT NULL CHECK (Score IN ('3-0', '3-1', '3-2', '0-3', '1-3', '2-3')),
    CONSTRAINT fk_home_team FOREIGN KEY (HomeTeamID) REFERENCES Team(TeamID),
    CONSTRAINT fk_away_team FOREIGN KEY (AwayTeamID) REFERENCES Team(TeamID),
    CONSTRAINT chk_different_teams CHECK (HomeTeamID != AwayTeamID)
);

INSERT INTO Team (Name, CoachName) VALUES
('Spikers', 'Ivan Petrenko'),
('Blockers', 'Serhiy Koval'),
('Aces', 'Oleksandr Boyko'),
('Diggers', 'Mykola Shevchenko');

INSERT INTO Player (TeamID, FirstName, LastName, Position) VALUES
```

(1, 'Andriy', 'Melnyk', 'Setter'),

(1, 'Bohdan', 'Tkachenko', 'Outside Hitter'),

(2, 'Denys', 'Kravchenko', 'Middle Blocker'),

(3, 'Taras', 'Savchenko', 'Libero'),

(4, 'Vasyl', 'Lysenko', 'Opposite');

INSERT INTO Match (HomeTeamID, AwayTeamID, MatchDate, Score) VALUES

(1, 2, '2026-03-01', '3-1'),

(3, 4, '2026-03-02', '0-3'),

(1, 3, '2026-03-05', '3-2'),

(2, 4, '2026-03-08', '1-3');

У своїй схемі я створив три пов'язані таблиці: Team, Player та Match. Для таблиці Team я визначив TeamID як первинний ключ типу SERIAL. Поле Name для назви команди отримало обмеження UNIQUE та NOT NULL, щоб назви не повторювалися і не були порожніми , а CoachName просто NOT NULL.

У таблиці Player первинним ключем є PlayerID , а TeamID працює як зовнішній ключ (FOREIGN KEY), який посилається на таблицю Team для збереження цілісності даних. Всі інші текстові поля в Player я також зробив NOT NULL.

Остання таблиця Match використовує MatchID як первинний ключ та має два зовнішніх ключі HomeTeamID та AwayTeamID, які обидва посилаються на існуючі команди в таблиці Team. Для неї я використав два обмеження CHECK : перше гарантує, що поле Рахунок містить лише допустимий рахунок за сетами, а друге перевіряє, щоб HomeTeamID не збігався з AwayTeamID, оскільки команда не може грати сама з собою.

Доказ створення таблиці:

```
         List of relations
 Schema |  Name  | Type  |  Owner
--------+--------+-------+----------
 public | match  | table | postgres
 public | player | table | postgres
 public | team   | table | postgres
(3 rows)

 teamid |   name   |     coachname
--------+----------+-------------------
      1 | Spikers  | Ivan Petrenko
      2 | Blockers | Serhiy Koval
      3 | Aces     | Oleksandr Boyko
      4 | Diggers  | Mykola Shevchenko
(4 rows)

 playerid | teamid | firstname |  lastname  |    position
----------+--------+-----------+------------+----------------
        1 |      1 | Andriy    | Melnyk     | Setter
        2 |      1 | Bohdan    | Tkachenko  | Outside Hitter
        3 |      2 | Denys     | Kravchenko | Middle Blocker
        4 |      3 | Taras     | Savchenko  | Libero
        5 |      4 | Vasyl     | Lysenko    | Opposite
(5 rows)

 matchid | hometeamid | awayteamid | matchdate  | score
---------+------------+------------+------------+-------
       1 |          1 |          2 | 2026-03-01 | 3-1
       2 |          3 |          4 | 2026-03-02 | 0-3
       3 |          1 |          3 | 2026-03-05 | 3-2
       4 |          2 |          4 | 2026-03-08 | 1-3
(4 rows)

kostenko_dmytro@KostenkoL:~$
```